Fórmulas de Soma e Subtração de Arco:

Fórmula de $sen\ (a \pm b)$ e $cos\ (a \pm b)$

$$sen(a+b) = sen\ a \cdot cos\ b + sen\ b \cdot cos\ a$$

$$sen(a-b) = sen\ a \cdot cos\ b - sen\ b \cdot cos\ a$$

$$cos(a+b) = cos\ a \cdot cos\ b - sen\ a \cdot sen\ b$$

$$cos(a-b) = cos\ a \cdot cos\ b + sen\ a \cdot sen\ b$$

Fórmulas de $tg\ (a \pm b)$

$$tg\ (a+b) = \frac{tg\ a + tg\ b}{1 - tg\ a \cdot tg\ b}$$

$$tg\ (a-b) = \frac{tg\ a - tg\ b}{1 + tg\ a \cdot tg\ b}$$

Fórmulas de Duplicação de Arcos:

$$sen\ (2a) = 2 \cdot sen\ a \cdot cos\ a$$

$$cos\ (2a) = cos^2 a - sen^2 a$$

$$tg\ (2a) = \frac{2 \cdot tg\ a}{1 - tg^2 a}$$

Fórmulas de Duplicação de Arcos:

$$sen\ p + sen\ q = 2 \cdot sen\left(\frac{p+q}{2}\right) \cdot cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$$

$$sen\ p - sen\ q = 2 \cdot sen\left(\frac{p-q}{2}\right) \cdot cos\left(\frac{p+q}{2}\right)$$

$$cos\ p + cos\ q = 2 \cdot cos\left(\frac{p+q}{2}\right) \cdot cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$$

$$cos\ p - cos\ q = -2 \cdot sen\left(\frac{p-q}{2}\right) \cdot sen\left(\frac{p+q}{2}\right)$$

matemática

Fórmulas Trigonométricas

AR O ENEM